UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

INTERNET DE LAS COSAS

Entregable N.º 1 — Capa de percepción

Proyecto: Aula Inteligente

Integrantes:

Ricardo José Portnoy Tomás — ricardo.portnoy@udea.edu.co

Andrés Alejandro Villota Villota — andres.villotav@udea.edu.co

Fecha: octubre de 2026

1. Objetivo y alcance

Implementar y documentar la capa de percepción del prototipo Aula Inteligente, integrando sensores ambientales y de movimiento con actuadores controlados localmente mediante un microcontrolador ESP32. Este entregable se centra en la adquisición de señales y en las respuestas locales; no documenta una integración MQTT operativa en este firmware.

2. Microcontrolador y entorno

Placa / referencia de configuración	ESP32 DOIT DevKit V1; board = esp32doit-devkit-v1
Framework	ESP-IDF
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code + PlatformIO
Sistema de tareas	FreeRTOS; tarea Control_Task
Monitor serie	115200 baudios

3. Esquema y conexión de sensores

DHT22-ECO	DATA GPIO27; VCC 3V3; GND común
PIR SEN-PIR	OUT GPIO26; VCC 5 V; GND común
LM35 DFR0023	S GPIO34 (ADC1 canal 6); + 5 V; − GND
BH1750FVI	SDA GPIO21; SCL GPIO22; VCC 3V3; GND; ADDR GND (0x23)
LDR (prevista en esquema)	Divisor resistivo hacia GPIO35; no implementada en el código adjunto

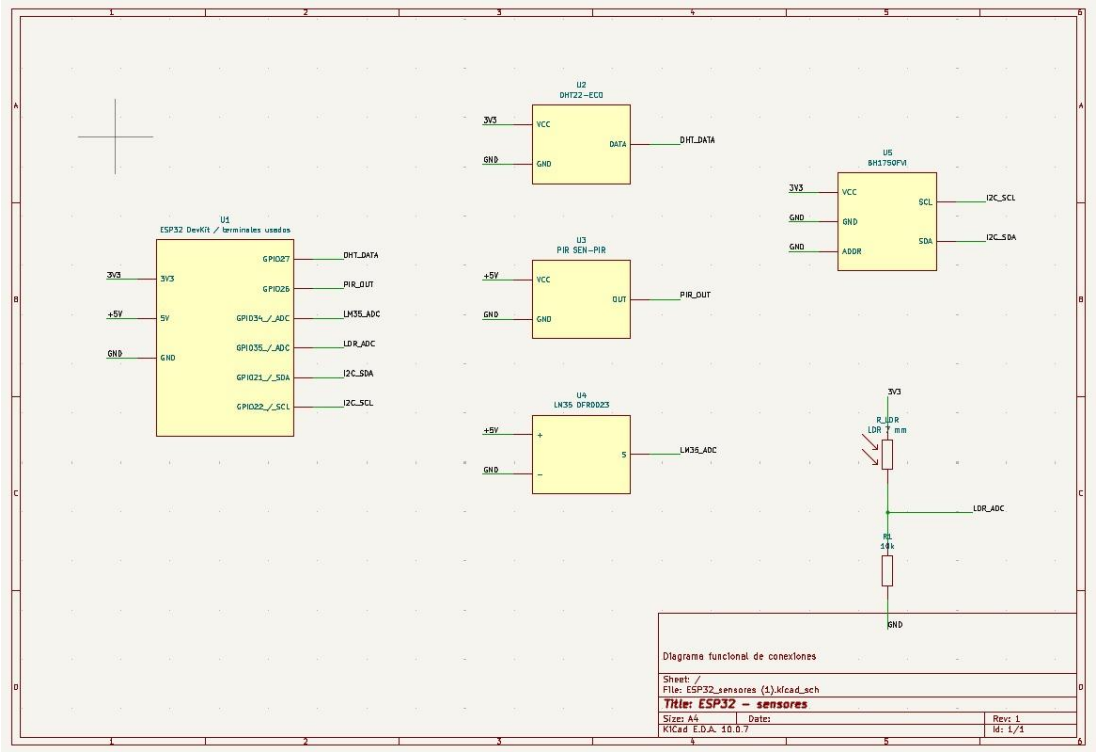


Figura 1. Diagrama funcional de conexión de sensores (incluye LDR).

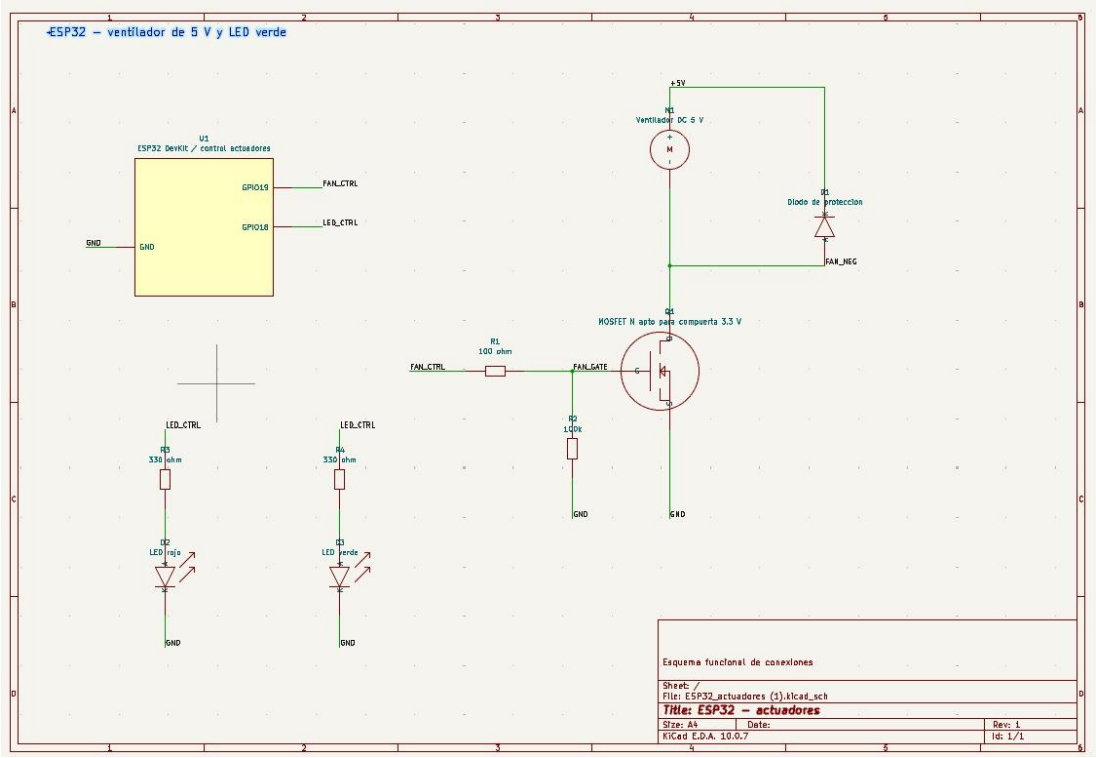


Figura 2. Referencias visuales y pines de sensores.

4. Esquema y conexión de actuadores

LED de iluminación	**GPIO18; resistencia limitadora de 330 Ω; retorno a GND**
Ventilador DC 5 V	GPIO19 hacia compuerta de MOSFET canal N de nivel lógico; ventilador con fuente de 5 V y GND común
Protección	Diodo de rueda libre en paralelo con el ventilador; verificar orientación, modelo y cableado real

El ventilador no se conecta directamente al GPIO del ESP32. El esquema muestra una resistencia de 100 Ω en serie con la compuerta y una de 100 kΩ de pull-down.



Figura 3. Esquema eléctrico de actuadores.

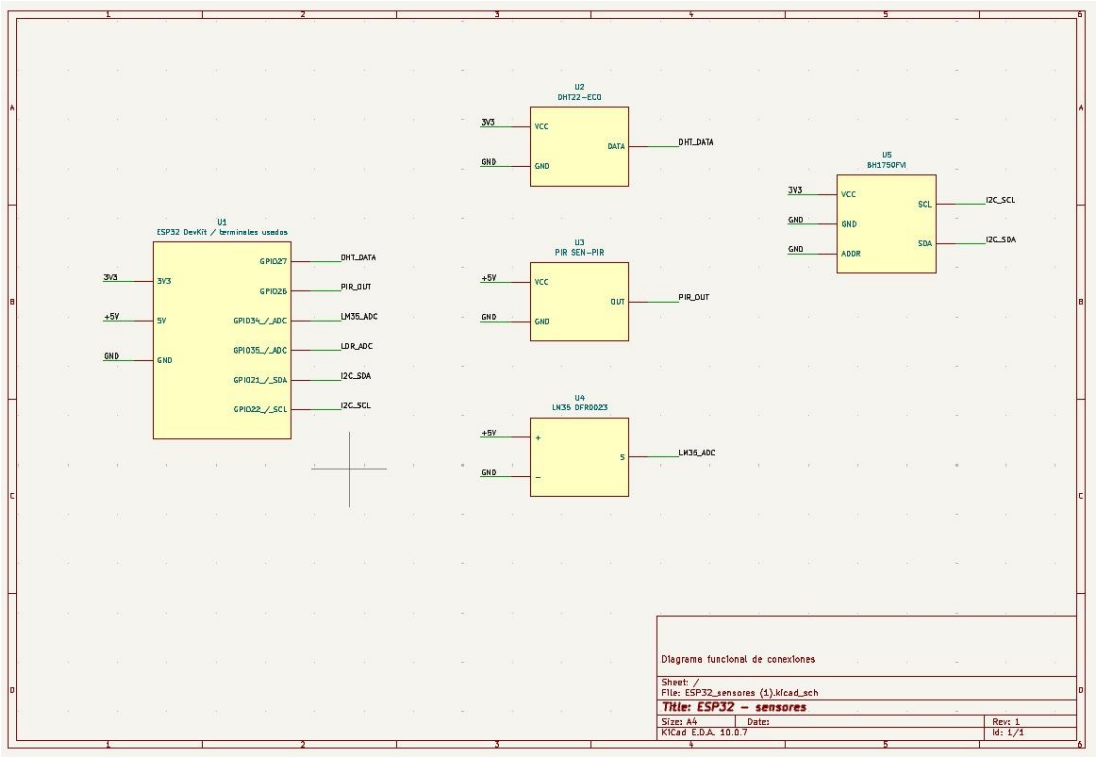


Figura 4. Diagrama ilustrativo del ventilador, MOSFET y LED.

5. Evidencias fotográficas del montaje

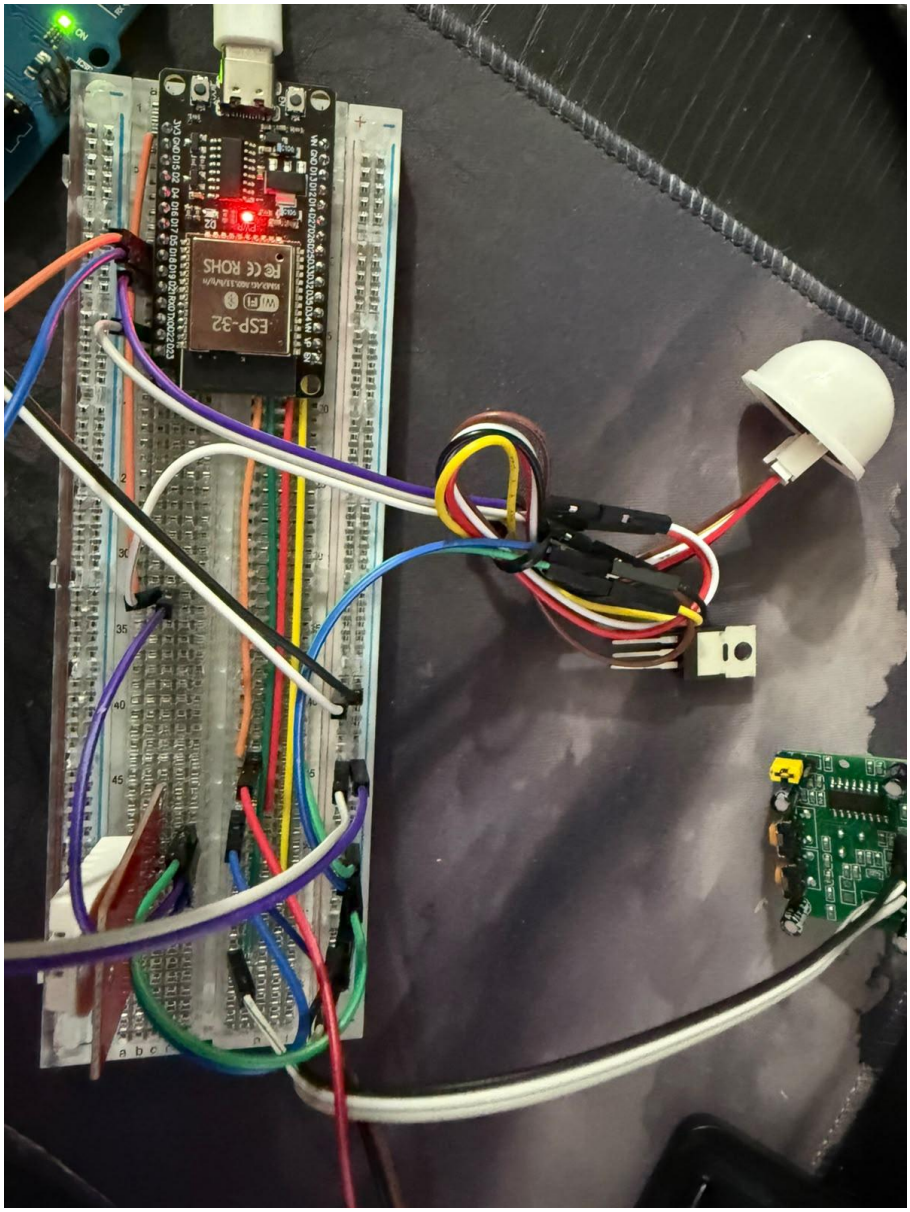


Figura 5. Fotografía del montaje experimental 1.

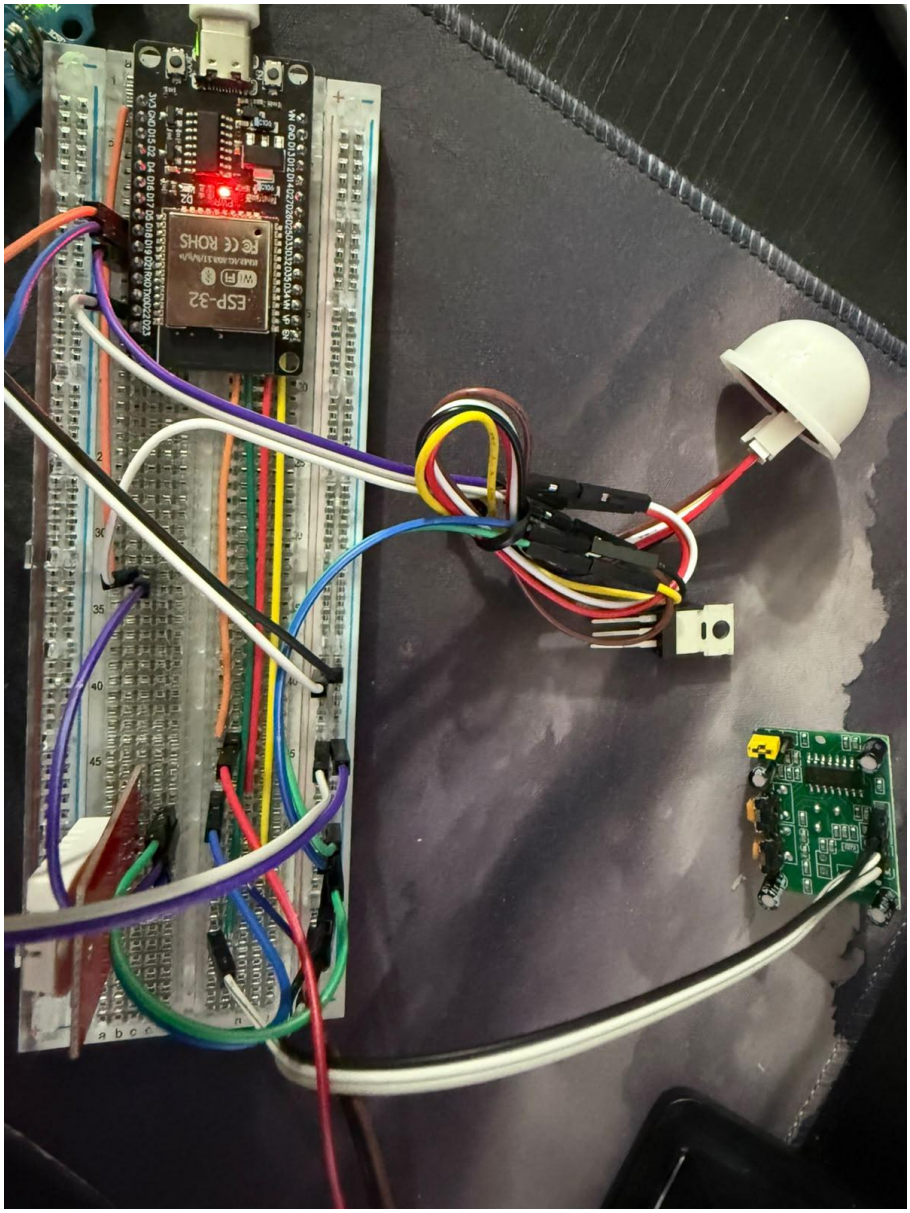


Figura 6. Fotografía del montaje experimental 2.

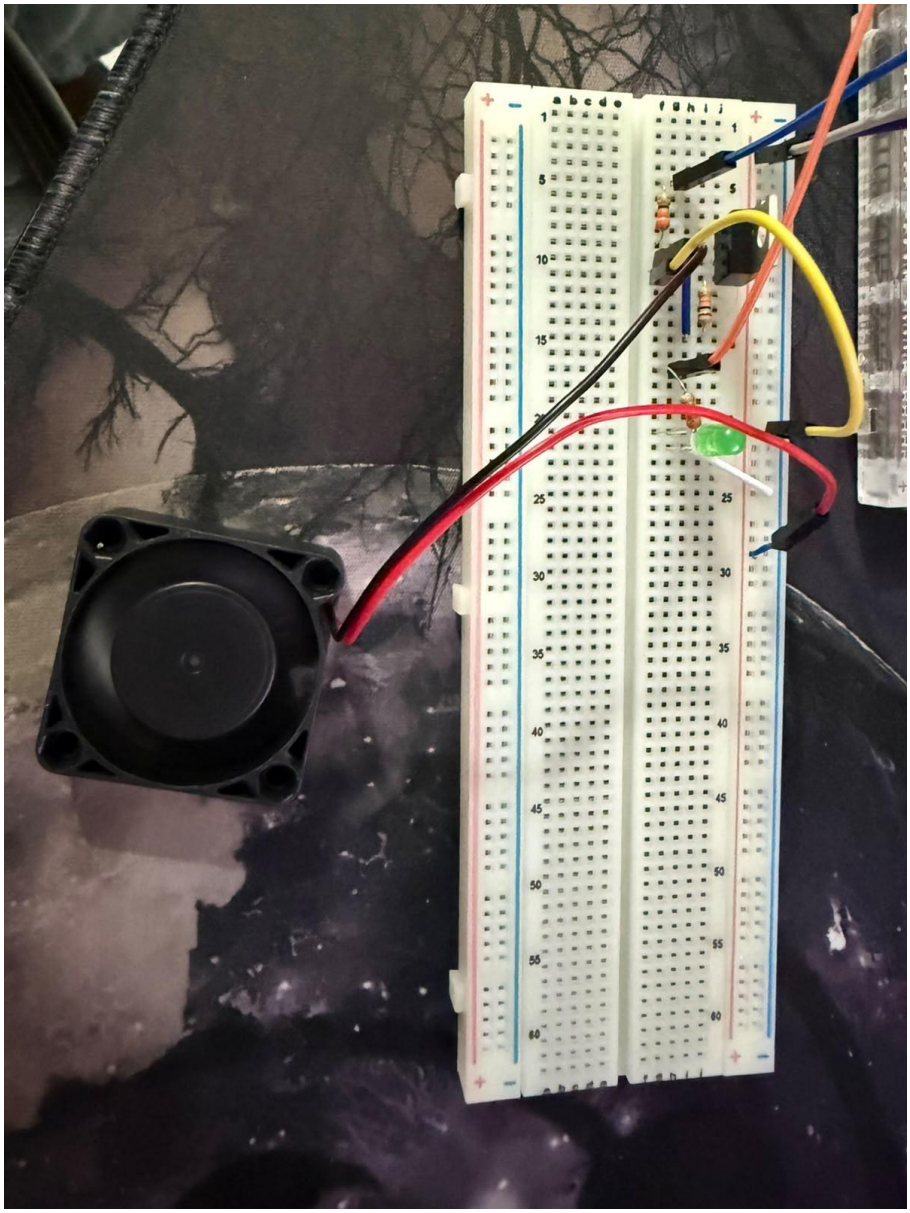


Figura 7. Fotografía del montaje experimental 3.

6. Funcionamiento de la capa de percepción

La tarea FreeRTOS Control_Task ejecuta lecturas ambientales periódicas (~2,5 s), supervisa el PIR con intervalos de ~100 ms y gestiona el estado de las salidas. El PIR dispone de una espera inicial de 60 s. El DHT22 proporciona temperatura y humedad informativas. El BH1750 mide iluminancia y el LM35 controla el ventilador.

Iluminación	**Se enciende el LED si hay movimiento y la iluminancia es menor de 100 lux. Se apaga con 150 lux o más, por lectura inválida de luz, o al finalizar un temporizador de 30 s sin renovación.**
Ventilación	Se enciende si LM35 alcanza 35 °C y se apaga si desciende a 28 °C o menos. Si falla la lectura ADC, el programa solicita mantener el ventilador encendido.
Registro serial	Informa lux, temperatura LM35, DHT22, movimiento PIR y cambios de estado de actuadores.

La lógica descrita corresponde al código suministrado.

7. Video demostrativo

Video demostrativo publicado en YouTube: https://youtu.be/uLynNbz5UMI

El video se presenta como evidencia audiovisual complementaria del montaje y del funcionamiento mostrado por los integrantes.

8. Repositorio GitHub

Repositorio público del proyecto: https://github.com/AndresVillotaVillota/aula-inteligente-iot

El repositorio contiene la estructura del proyecto para PlatformIO y ESP-IDF, el archivo src/main.c, los esquemas y las fotografías en la carpeta evidencias, además del README con descripción, integrantes y enlace al video.

9. Problemas, soluciones y consideraciones

- **Identificación y configuración del MCU:** Se define el entorno esp32doit-devkit-v1 en PlatformIO; verificar físicamente la variante antes de cargar el firmware.
- **Lecturas de sensores y tiempos:** Se organiza el muestreo con temporizadores, estabilización inicial del PIR y una tarea FreeRTOS.
- **Oscilación por umbrales:** Se aplica histéresis: 100/150 lux para iluminación y 35/28 °C para ventilación.
- **Fallos de adquisición:** Se registran errores; si falla BH1750 se apaga el LED y se reintenta; si falla el ADC del LM35 se solicita encender el ventilador.
- **Protección del actuador:** Se contempla MOSFET de nivel lógico y diodo de rueda libre para no alimentar el motor desde un GPIO.

10. Transparencia en el uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo durante la preparación del entregable para revisar la estructura solicitada en la guía, organizar el informe, explicar la lógica del código, identificar posibles inconsistencias entre esquemas y firmware. La IA no sustituyó la implementación física ni la validación experimental: el código, las fotografías y el video fueron aportados por el equipo.

11. Conclusiones

El prototipo integra la adquisición de iluminación, temperatura, humedad y movimiento con control local de iluminación y ventilación. La tarea FreeRTOS centraliza el comportamiento descrito en el firmware.